IA NA PRÁTICA ACADÊMICA E PROFISSIONAL



02

QUINZENA 4

UMA FRASE, QUATRO PERGUNTAS

UNIVESP
Universidade Virtual do Estado de São Paulo

02

QUINZENA 4

IA NA PRÁTICA ACADÊMICA E PROFISSIONAL

INTRODUÇÃO

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI

1. Uma frase, quatro perguntas
2. Quando a informação parece caber em dois lugares
3. A restrição que dá para conferir, e quantas cabem num pedido
4. Por que a estrutura muda a resposta que volta
5. Decompor serve para muito mais do que usar IA
6. Referências, com endereço para conferir

ORIGEM DO MATERIAL

A decomposição em quatro perguntas é conteúdo próprio desta quinzena. As evidências vêm de três obras revisadas por pares: Jiang et al. (ACL, 2024), Mishra et al. (Findings of the ACL, 2022) e Catrambone (Journal of Experimental Psychology: General, 1998). Entram ainda dois pré-prints, Zhou et al. (2023) e Jaroslawicz et al. (2025), assinalados como tais no lugar em que são citados. Os números foram conferidos nas publicações de origem, e os endereços estão nas referências.

O módulo anterior mostrou que uma ferramenta de IA responde ao que está escrito na conversa, e que a sua mensagem se organiza em quatro componentes: papel, objetivo, restrições e formato. Ficou faltando a parte que dá trabalho. Diante de um punhado de informações soltas sobre uma tarefa, como você decide o que vai em cada componente? Este módulo trata dessa decisão.

A primeira cena deste módulo não tem computador nenhum. É meio da tarde e chega uma mensagem de alguém da sua casa:

> *"Faz aquele bolo de cenoura, o simples, para o lanche das crianças amanhã. Sem cobertura, porque tem gente que não come açúcar. E faz numa forma pequena, que a grande está emprestada."*

Você leu a frase até o fim e já sabe tudo o que precisa saber. Sabe para quem é o bolo, sabe para que ele serve, sabe o que ele não pode ter e sabe em que forma ele sai do forno. Ninguém organizou nada para você. A mensagem veio corrida, dita de qualquer jeito, com um porquê no meio e uma explicação no fim. Mesmo assim você separou as informações enquanto lia, em poucos segundos, sem perceber que estava separando.

Esse trabalho que você acabou de fazer sem esforço tem nome. É dele que trata o módulo inteiro.

1 UMA FRASE, QUATRO PERGUNTAS

O nome é **decomposição**. Decompor é identificar a função de cada informação que você já tem.

Guarde o verbo identificar. A informação não muda de conteúdo quando você a classifica: "sem cobertura" continua querendo dizer sem cobertura. O que você faz é reconhecer a função que ela cumpre dentro do pedido. Por isso você pode aprender a decompor e repetir o procedimento quantas vezes precisar: o trabalho é analítico, e a matéria-prima já está com você antes de a ferramenta entrar na conversa.

O procedimento cabe em quatro perguntas, que você faz diante de cada informação, uma de cada vez:

- Isso define quem deve responder?
- Isso define o que a resposta precisa fazer?
- Isso define o que a resposta não pode fazer?
- Isso define como a resposta deve ser apresentada?

A primeira pergunta corresponde ao papel; a segunda, ao objetivo; a terceira, às restrições; a quarta, ao formato.

AS QUATRO PERGUNTAS APLICADAS À MENSAGEM DO BOLO

"Aquele bolo de cenoura, o simples, para o lanche das crianças amanhã" diz o que você precisa conseguir: um bolo sem sofisticação, pronto a tempo de servir de lanche às crianças no dia seguinte. É o **objetivo**.

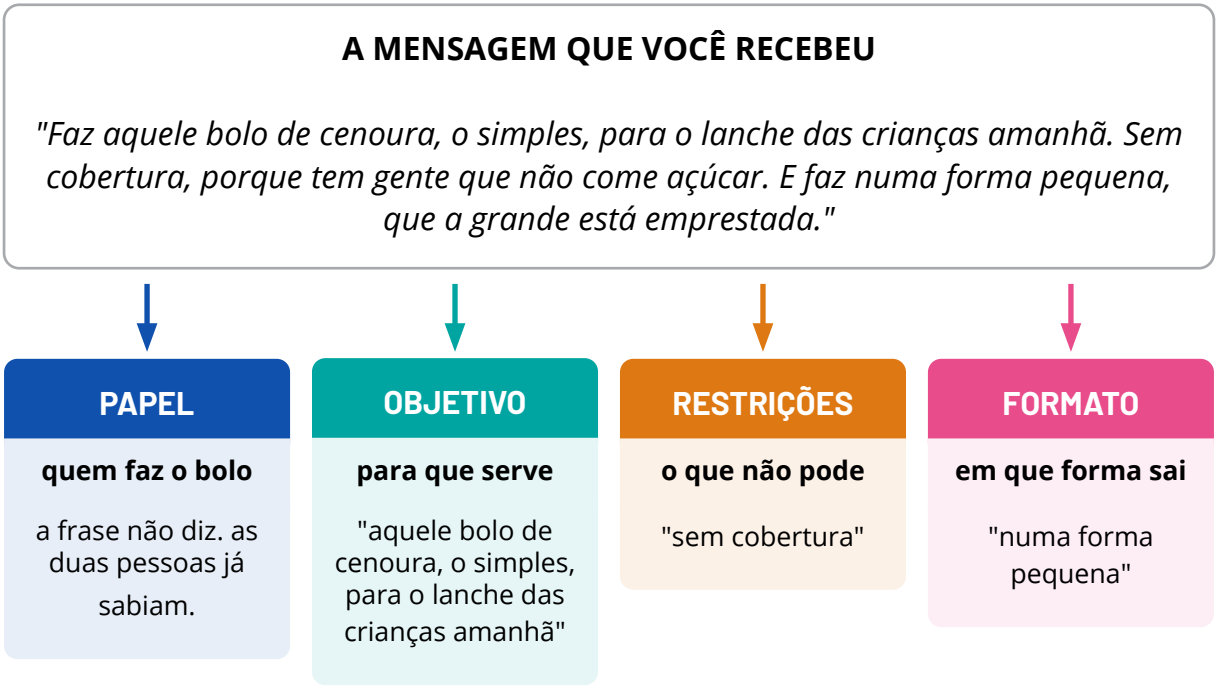
"Sem cobertura" diz o que o bolo não pode ter. É a **restrição**. A mensagem chegou a dar o motivo, e saber o motivo ajuda a decidir o que colocar no lugar da cobertura.

"Numa forma pequena" diz em que forma o bolo sai. É o **formato**, na acepção mais literal da palavra.

Falta o Papel. A mensagem não diz quem faz o bolo, porque entre pessoas que moram na mesma casa isso dispensa explicação. Entre pessoas, o Papel quase sempre fica implícito. Diante de uma ferramenta, ele precisa aparecer escrito, porque do outro lado não há quem o adivinhe.

Três informações estavam escritas na frase, e nenhuma foi inventada. As duas pessoas já sabiam a quarta, o Papel. Notar que um componente ficou implícito faz parte do trabalho.

Figura 1. A mensagem separada nos quatro componentes. O Papel aparece tracejado porque a frase não o diz.



Três informações estavam escritas na frase.
A quarta, as duas pessoas já sabiam.

CONCEITO-CHAVE

Decomposição: identificar a função de cada informação que você já tem sobre a tarefa e colocá-la no componente correspondente. Quatro perguntas dão conta do serviço: quem deve responder, o que a resposta precisa fazer, o que ela não pode fazer, como ela deve ser apresentada. Quem decompõe organiza a informação que já tem e escreve a que ficou implícita.

O MESMO TRABALHO, NUM RECADO DE CORREDOR

Troque a cozinha por um corredor. Alguém passa por você e diz, em quinze segundos, sete coisas na ordem em que elas vieram à cabeça: o pedido vai para a secretaria acadêmica; o seu nome está grafado errado no cadastro; a correção precisa sair antes de sexta, quando a lista fecha; você tem em mãos o documento

que comprova a grafia certa; você faz o pedido pelo formulário do portal; o campo do formulário não aceita texto longo; e você já tentou por telefone, sem resolver.

Passe as quatro perguntas por essa lista. Quem responde: alguém que escreve a uma secretaria acadêmica, o que já fixa o grau de formalidade. O que a resposta precisa fazer: conseguir a correção da grafia antes de sexta, oferecendo o documento que a comprova. O que ela não pode fazer: passar do tamanho que o campo aceita. Como ela se apresenta: uma mensagem com saudação e despedida, escrita no campo que o formulário oferece.

Sobra uma informação, a tentativa por telefone. Ela é verdadeira, e o pedido funciona sem ela. Se você quiser registrar que já procurou a secretaria antes, ela entra no Objetivo; se não quiser, fica de fora sem prejuízo. Decompor também serve para descobrir o que você não precisa escrever.

2 QUANDO A INFORMAÇÃO PARECE CABER EM DOIS LUGARES

Nem toda informação se acomoda de primeira. Existem frases que parecem servir a dois componentes ao mesmo tempo, e é aí que a classificação trava. Três casos concentram a maior parte das dúvidas.

“No máximo duas páginas”: Restrição ou Formato? O Formato descreve a forma que o texto tem: relatório em três seções, lista numerada, mensagem com saudação e despedida. A Restrição marca um limite que o texto não pode ultrapassar. “Relatório em três seções” é Formato. “No máximo duas páginas” é Restrição: diz até onde o texto pode ir, sem dizer que cara ele tem.

“Para a coordenação do curso”: Papel ou Objetivo? Quem recebe o texto define o vocabulário e o grau de formalidade de quem escreve, e isso é assunto do Papel. O Objetivo entra quando a informação diz o que esse destinatário precisa fazer depois de ler. “Para a coordenação” é Papel. “Para que a coordenação autorize a troca de turma” é Objetivo.

“Sem citar nomes”: Restrição ou Objetivo? Como está escrita, a frase marca um limite no caminho, e portanto é Restrição. Se ela dissesse “de modo que ninguém possa ser identificado”, estaria descrevendo um resultado a alcançar, e seria

Objetivo. A mesma preocupação, escrita de duas maneiras, vai para dois lugares diferentes.

> *O Objetivo diz o que o texto precisa conseguir. A Restrição diz o que ele não pode fazer no caminho.*

Em alguns casos as duas classificações funcionam e o pedido sai bom de qualquer maneira. O que sustenta a escolha é você conseguir dizer por que a fez. Num estudo sobre reescrita de instruções para modelos de linguagem, os pesquisadores nomearam várias formas de reformular um pedido, e três delas interessam aqui: dividir a tarefa em passos, descrever diretamente o resultado pretendido e acrescentar restrições explícitas sobre a resposta (Mishra et al., 2022). São três coisas diferentes, combináveis no mesmo pedido. Classificar serve para você saber qual delas está fazendo.

⚠ PONTO CRÍTICO

Objetivo e Restrição grudados na mesma frase. Alguém escreve: "faça um comunicado que não deixe ninguém preocupado". A frase carrega duas coisas de uma vez. O que o comunicado precisa conseguir é que todo mundo entenda o que foi comunicado e saiba o que fazer, e isso é Objetivo. O que ele não pode fazer no caminho é usar palavras de alarme, e isso é Restrição, mais bem escrita como "sem as palavras urgente, imediato e obrigatório".

Quando as duas chegam grudadas, é comum a resposta acertar o tom e passar ao largo do que o comunicado precisava conseguir. Quem lê acha que deu certo; quem precisa agir a partir dali descobre que não. Escreva as duas em linhas separadas antes de mandar.

3 A RESTRIÇÃO QUE DÁ PARA CONFERIR, E QUANTAS CABEM NUM PEDIDO

O módulo anterior já apontou uma diferença: "seja breve" e "no máximo cinco linhas" pedem a mesma coisa, e só a segunda pode ser conferida. Chegou a hora de dar nome a essa segunda maneira de escrever e de transformá-la em método.

O nome é **instrução verificável**. Na definição original, é a instrução que um programa simples consegue conferir: um programa que qualquer pessoa consegue ler e que devolve sempre o mesmo veredicto para o mesmo texto (Zhou et al., 2023; o texto ainda não passou por conferência de outros pesquisadores, e entra

aqui só pela definição). Contar linhas é um procedimento assim. Procurar três palavras proibidas também. Julgar se um texto ficou elegante, não.

Uma delimitação, para não haver mal-entendido. Verificável, aqui, diz respeito à forma do texto: o tamanho, as palavras usadas, a estrutura. O tom também entra por essa porta, desde que você o traduza em algo que dê para procurar, e é o que faz a segunda das três maneiras descritas adiante. Conferir se o que a resposta afirma é verdadeiro é outro trabalho, com outros procedimentos, e a Quinzena 5 trata dele por inteiro.

PRIMEIRA VEZ AQUI

Verificável. Fora do vocabulário de pesquisa, verificável quer dizer: dá para conferir sem discussão. Se duas pessoas olham o mesmo resultado e chegam ao mesmo veredicto sem precisar argumentar, a exigência era verificável. "Cinco linhas" passa nesse teste. "Bem escrito" não passa, porque duas pessoas honestas podem discordar.

TRÊS MANEIRAS DE TRADUZIR UMA EXIGÊNCIA VAGA

A primeira maneira troca o adjetivo por uma medida. "Curto" vira "no máximo cinco linhas". "Longo o bastante" vira "entre trezentas e quatrocentas palavras". A medida é arbitrária, e mesmo assim resolve, porque um número dá para conferir.

A segunda troca a proibição de tom por uma lista de palavras. "Sem alarmismo" vira "sem as palavras urgente, imediato e obrigatório". O tom continua sendo o alvo; a lista é apenas o modo de conferir se ele foi respeitado.

A terceira troca "adequado" por um leitor nomeado. "Linguagem adequada" vira "que alguém do primeiro semestre entenda sem consultar dicionário". A pessoa nomeada carrega consigo o nível de vocabulário esperado, e você confere pedindo a alguém desse perfil que leia o texto e diga se entendeu.

Figura 2. Cinco exigências vagas, as versões verificáveis correspondentes e o procedimento de conferência de cada uma.

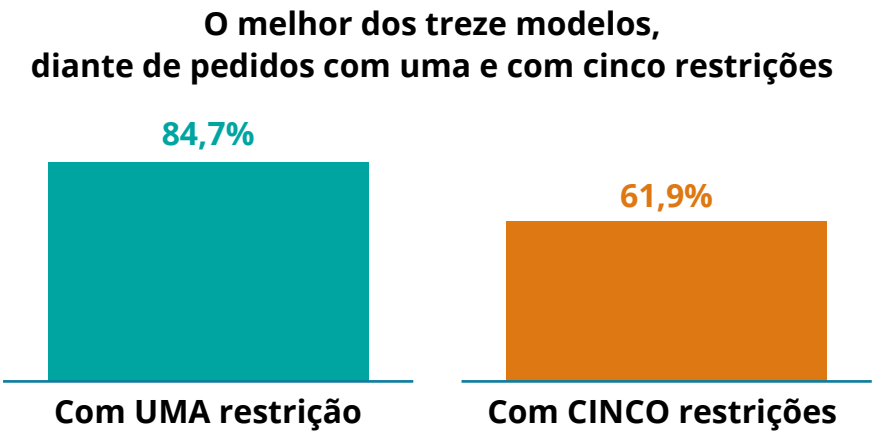
VAGA	VERIFICÁVEL	COMO VOCÊ CONFERE
"seja breve"	*"no máximo cinco linhas"*	contando as linhas
"sem alarmismo"	*"sem as palavras urgente, imediato e obrigatório"*	procurando as palavras
"linguagem adequada"	*"que alguém do primeiro semestre entenda sem consultar dicionário"*	pedindo a alguém assim que leia
"bem organizado"	*"em três parágrafos"*	contando os parágrafos
"comece pelo mais importante"	*"a primeira frase traz a data e o local"*	lendo a primeira frase

QUANTAS RESTRIÇÕES CABEM NUM PEDIDO

Escrever restrições verificáveis melhora o resultado, e daí nasce uma tentação previsível: empilhar até o pedido ficar à prova de mal-entendido. Convém olhar o que acontece quando a lista cresce.

Um grupo de pesquisadores montou um teste com treze modelos de linguagem de várias empresas e organizou os pedidos em cinco níveis, de uma restrição até cinco. As restrições cobriam cinco tipos: de conteúdo, de situação, de estilo, de formato e de exemplo. A medida era severa: contava como acerto apenas a resposta que cumprisse todas as restrições do pedido, e cumprir cinco de cinco é mais difícil do que cumprir uma de uma. O melhor dos treze cumpriu 84,7% dos pedidos de uma restrição e 61,9% dos pedidos de cinco (Jiang et al., 2024), 22,8 pontos percentuais abaixo.

Figura 3. O melhor dos treze modelos testados, diante de pedidos com uma e com cinco restrições. Jiang et al. (2024).



Um estudo posterior levou o limite ao extremo, e entra aqui como ilustração porque ainda não passou por conferência de outros pesquisadores: com quinhentas instruções entregues de uma vez, o melhor modelo testado ficou em torno de 68% de acerto (Jaroslawicz et al., 2025).

O teste não diz quantas restrições você deve escrever. Diz que a chance de todas serem cumpridas de uma vez diminui conforme a lista cresce. Daí a orientação prática deste módulo: escreva as restrições que a tarefa exige, e escreva as que você consegue conferir depois, porque conferir é o que resta quando o modelo deixa uma delas de lado.

4 POR QUE A ESTRUTURA MUDA A RESPOSTA QUE VOLTA

Na Quinzena 2 você viu que um modelo de linguagem calcula qual é o próximo pedaço de texto mais provável, considerando tudo o que veio antes. Esse cálculo tem nome: plausibilidade estatística. Lá ele servia para responder por que a IA erra. Aqui a pergunta muda de direção: como você influencia o que o modelo considera provável?

A resposta está na estrutura que você escreve. Cada componente definido funciona como um filtro sobre o conjunto de respostas que o modelo ainda considera. Ao definir o Papel, você estreita o vocabulário e o grau de tecnicidade. Ao definir o Objetivo, elimina as respostas que tratam de outro assunto. Ao definir as Restrições, elimina categorias inteiras de resposta de uma vez só. Ao definir o Formato,

descarta as respostas que viriam com outra cara, por mais certas que estivessem no conteúdo. O que sobra é um espaço menor, e o modelo escolhe dentro dele.

O modelo escolhe a resposta mais provável dentro do espaço que você definiu.

Daí vem uma consequência que costuma pegar as pessoas de surpresa. Um contexto mal estruturado costuma levar a uma resposta genérica, adequada a uma versão imaginária da sua tarefa. O texto que volta pode estar correto, bem escrito, sem um erro sequer, e ainda assim não servir, porque foi escrito para uma tarefa parecida com a sua, que o modelo montou a partir do que costuma acontecer em tarefas desse tipo.

OS QUATRO COMPONENTES NÃO TÊM O MESMO PESO

Objetivo e Restrições são os dois que mais afetam a qualidade do resultado. Papel e Formato ajustam e refinam o que já está de pé. A razão está no que cada um produz. Objetivo e Restrições geram critério: depois de escritos, dá para olhar o resultado e dizer se ele cumpriu o que precisava cumprir. Papel e Formato governam a aparência, e uma aparência bem escolhida não conserta um pedido cujo alvo ficou indefinido. Se você tiver pouco tempo para estruturar, comece por Objetivo e Restrições.

O estudo citado na seção 2 mediu algo próximo do que está dito aqui, e cabe dizer com precisão o que ele mediu. Os pesquisadores pegaram instruções escritas para pessoas e as reformularam para modelos de linguagem. Entre outras coisas, dividiram a tarefa em passos, descreveram diretamente o resultado pretendido e acrescentaram restrições explícitas sobre a resposta. Em doze tarefas de seis categorias diferentes, o desempenho subiu 12,5% em média em relação às instruções originais (Mishra et al., 2022). Ninguém ali comparou os quatro componentes entre si. O que o número mostra é mais estreito, e já é bastante: escrever o resultado pretendido e os limites da resposta faz uma diferença que dá para medir.

COMO FAZER, NA PRÁTICA

Escolha uma tarefa da sua semana em que você vá usar IA. Antes de abrir a ferramenta, escreva num papel ou numa nota do celular tudo o que você já sabe sobre ela, na ordem em que as coisas vierem à cabeça. Depois passe as quatro perguntas por cada informação.

Duas coisas costumam aparecer nesse momento. A primeira é uma informação que não cabe em componente nenhum, e que você provavelmente não precisa escrever. A segunda

é um componente que ficou vazio, e esse merece atenção: componente vazio costuma indicar uma decisão que você ainda não tomou sobre a própria tarefa.

Quando a resposta volta genérica, a pergunta útil é qual componente ficou indefinido. O modelo fez o que o contexto deixou provável. O que faltou foi definição.

5. DECOMPOR SERVE PARA MUITO MAIS DO QUE USAR IA

Volte à mensagem do bolo, uma última vez. Você a decompôs sem esforço porque conhece a casa, conhece as crianças e sabe qual forma está emprestada. Diante da ferramenta, o mesmo trabalho continua existindo. O que muda é que agora você precisa escrever tudo isso, porque do outro lado não existe ninguém para completar o que você deixou implícito.

Há um motivo mais antigo para levar esse hábito a sério, e ele nada tem a ver com IA. Em 1998, um pesquisador de psicologia cognitiva comparou dois modos de ensinar a resolver um problema. Num deles, o material apresentava a solução como uma sequência contínua de passos. No outro, os mesmos passos vinham agrupados em partes com nome próprio, e o nome de cada parte dizia o que aquele trecho da solução servia para conseguir.

Depois disso, os dois grupos receberam quatro problemas novos, do tipo que nenhum exemplo havia mostrado. Quem tinha aprendido com a solução organizada em partes nomeadas resolveu, em média, 3,04 dos quatro. Quem tinha aprendido com a sequência contínua resolveu 1,04 (Catrambone, 1998). Os dois grupos tinham visto a mesma matéria. A diferença apareceu na hora de enfrentar o que ninguém havia mostrado.

O estudo não tratou de IA nem dos quatro componentes, e a analogia não vai além disso. O que dá para dizer a partir dele já é bastante: separar uma tarefa em partes com função declarada foi o que permitiu, ali, enfrentar um problema que nenhum exemplo havia mostrado. Quem decorou um exemplo repete o exemplo. Quem entendeu para que serve cada parte consegue montar outra coisa.

O hábito serve fora da tela também. As mesmas quatro perguntas servem para pedir algo a um colega, para escrever o enunciado de um trabalho, para explicar um problema a quem vai resolvê-lo e para entender o que um professor está pedindo. O ponto de chegada está no reflexo de perguntar, diante de qualquer

tarefa: o que aqui é Papel, o que é Objetivo, quais são as Restrições, qual é o Formato. As quatro palavras são só um apoio para a memória.

PARA REFLEXÃO

Escolha um pedido que outra pessoa fez a você esta semana, no trabalho, no curso ou em casa. Escreva a frase como ela chegou até você, palavra por palavra, e separe o que estava dito do que você completou de cabeça.

A parte que você completou sozinho é exatamente a parte que precisaria estar escrita se o pedido fosse para uma ferramenta. É também, quase sempre, o lugar onde nascem os mal-entendidos entre duas pessoas.

6. REFERÊNCIAS

As obras abaixo foram conferidas nas publicações originais, e os endereços estão indicados onde existem. Dois desses textos são pré-prints: os autores os publicaram por conta própria num repositório aberto na internet, antes de esses textos passarem pela conferência de outros pesquisadores da área. Isso está assinalado em cada um, e também no lugar em que eles são citados.

CATRAMBONE, Richard. *The subgoal learning model: Creating better examples so that students can solve novel problems*. Journal of Experimental Psychology: General, v. 127, n. 4, p. 355-376, 1998. DOI 10.1037/0096-3445.127.4.355

JAROSLAWICZ, Daniel; WHITING, Brendan; SHAH, Parth; MAAMARI, Karime. *How Many Instructions Can LLMs Follow at Once?* arXiv:2507.11538, 15 jul. 2025. Pré-print, sem conferência de outros pesquisadores até esta edição. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2507.11538

JIANG, Yuxin; WANG, Yufei; ZENG, Xingshan; ZHONG, Wanjun; LI, Liangyou; MI, Fei; SHANG, Lifeng; JIANG, Xin; LIU, Qun; WANG, Wei. *FollowBench: A Multi-level Fine-grained Constraints Following Benchmark for Large Language Models*. In: Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2024. p. 4667-4688. DOI 10.18653/v1/2024.acl-long.257. Disponível em: https://aclanthology.org/2024.acl-long.257/

MISHRA, Swaroop; KHASHABI, Daniel; BARAL, Chitta; CHOI, Yejin; HAJISHIRZI, Hannaneh. *Reframing Instructional Prompts to GPTk's Language*. In: Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2022. Dublin: Association for Computational Linguistics, 2022. p. 589-612. DOI 10.18653/v1/2022.findings-acl.50. Disponível em: https://aclanthology.org/2022.findings-acl.50/

ZHOU, Jeffrey; LU, Tianjian; MISHRA, Swaroop; BRAHMA, Siddhartha; BASU, Sujoy; LUAN, Yi; ZHOU, Denny; HOU, Le. *Instruction-Following Evaluation for Large Language Models*. arXiv:2311.07911, 14 nov. 2023. Pré-print, sem conferência de outros pesquisadores até esta edição. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2311.07911

CRÉDITOS

Autor Principal: **Prof. Dr. José Avelino Placca**
Coordenação: **Wesley de Souza Lima**
Design Instrucional: **Claudia Mori**
Revisão Textual: **Juliana Nascimento Costa e Valteir Vaz**
Edição de Arte: **Henrique Inhauser Caldas**

Título da obra:
Uma frase, quatro perguntas

Local de publicação:
São Paulo, Brasil

Instituição: **Univesp**
Ano de publicação: **2026**
Número de páginas: **16 p.**
Palavras-chave: **1. Inteligência Artificial. 2. Aprendizado de Máquina. 3. IA Generativa**

ATRIBUIÇÃO – NÃO COMERCIAL (BY - NC - ND)
PROIBIDA A EDIÇÃO. PROIBIDO USO COMERCIAL. PERMITE SOMENTE REDISTRIBUIÇÃO. PERMITE O DOWNLOAD E COMPARTILHAMENTO, CONTANTO QUE O AUTOR SEJA MENCIONADO E A OBRA INALTERADA.